3.麻醉平面的调节

①**麻药剂量**：增加麻药容积可扩大麻药的扩散范围、提供更大的麻醉范围；增加麻药浓度可使起效时间、作用时间增强。麻药剂量是影响腰麻平面最重要的因素（注意：麻药的种类理化性质不同，不影响麻醉平面）

腰麻直接打到蛛网膜下腔，麻药在脑脊液一直弥散，打的越多，弥散越广

②病人**体位**调节（主要影响**腰麻**）脑脊液流动方向改变

③**穿刺间隙和导管方向**（穿刺间隙高低是影响硬膜外阻滞平面最重要的因素）

（硬膜外打哪最重要、腰麻打多少最重要）

剂量重要（脑脊液弥散）

④**注药方式、病人情况**等

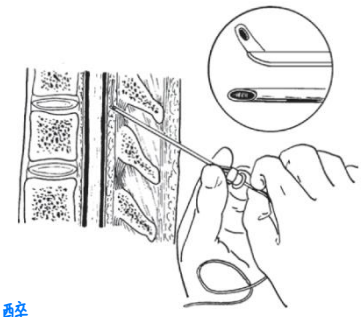


图 15-15　硬膜外导管经穿刺针置入硬膜外间隙示意图

右上圆圈内为硬膜外穿刺针前端的瓢状开口以及硬膜外导管通过瓢状开口的放大示意图。

4.椎管内麻醉的主要并发症　硬膜外阻滞用药量很大，不小心注入蛛网膜下腔→全脊髓麻醉

（1）**硬膜外阻滞：全脊髓麻醉**

①治疗：吸氧、气管插管、补液、血管加压药等维持呼吸循环稳定

②预防：导管置入硬膜外间隙后回抽无脑脊液、用药须给试验量 3-5ml

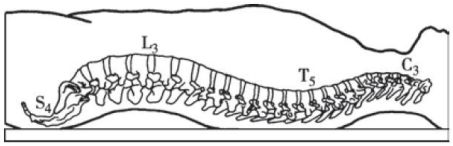


图 15-10　脊柱的生理弯曲

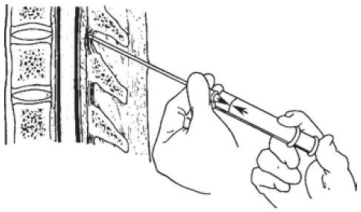


图 15-11　黄韧带的韧性感

（2）腰麻

①**头痛**（最常见）：脑脊液从穿刺孔漏出致颅内压降低、颅内血管扩张，与穿刺针粗细、穿刺频率有关，**平卧后减轻**。应去枕平卧、腹带捆腹部、补液、硬膜外自体血充填。**禁用甘露醇**　低压性头痛　增加腹压　非脑水肿

②**血压明显下降**（腰麻绝对禁忌症是休克）：补液扩容

③尿潴留：热敷、针灸或卡巴胆碱→导尿　激动膀胱逼尿肌M-R

膀胱副交感神经（细）易阻滞，恢复慢

5.骶管和鞍区麻醉可用于 ttsx 肛门、会阴部手术（除睾丸手术）　T10（睾丸由腹腔内降落）

	骶管麻醉	鞍区麻醉
本质	**硬膜外麻醉**（阻滞骶脊神经）	**蛛网膜下腔麻醉**（阻滞骶尾神经）
体位	**侧卧、俯卧位**（躺着吃里脊）	坐位（坐在马鞍上）
定位	骶管裂孔	L_3-L_5 椎体（扇我下马威）
主要并发症	**全脊髓麻醉**、局麻药毒性反应、尿潴留	**马尾综合征**（二便障碍）、**头痛**、尿潴留

